

Año: IV	Requisitos: MA-0635 Topología General
Ciclo: Optativa	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana: 5
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana: 7
Virtualidad: P	

Descripción del curso

Este curso optativo introduce la topología algebraica: el estudio de invariantes algebraicos (grupos de homotopía, grupos de homología y cohomología) asociados a espacios topológicos, y de las relaciones entre ellos. Se parte de la topología general (espacios, continuidad, compacidad y conexidad) y se desarrollan primero la homotopía y el grupo fundamental, luego teorías de homología en distintas presentaciones —cúbica, simplicial y singular— y, hacia el final del curso, nociones de cohomología de haces y de homotopía superior.

El énfasis es teórico-demostrativo, con ejemplos en grafos, superficies, espacios proyectivos y complejos simpliciales. Se busca que la persona estudiante comprenda la functorialidad de los invariantes, el papel de los teoremas de exactitud y los isomorfismos clásicos (Hurewicz, Mayer–Vietoris, dualidad), y disponga de criterios para distinguir espacios que la topología puntual no separa.

Objetivos

General: Que la persona estudiante domine los conceptos y técnicas elementales de la topología algebraica y pueda aplicarlos al análisis de espacios y aplicaciones continuas.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Trabajar con homotopías de caminos y de aplicaciones, clases de homotopía y retracciones; calcular grupos fundamentales de espacios sencillos mediante el teorema de Seifert–van Kampen.
2. Construir complejos cúbicos, simpliciales y cadenas singulares; verificar la axiomática de homología y calcular grupos de homología de ejemplos estándar.
3. Relacionar la homología cúbica, simplicial y singular mediante teoremas de equivalencia e isomorfismos naturales en las clases tratadas.
4. Formular haces y cohomología de haces en espacios razonables (p. ej. variedades, espacios localmente contractiles); enunciar y aplicar resultados introductorios (largo exacto en haces, primeros grupos de cohomología).
5. Introducir grupos de homotopía superior, fibraciones y secuencias exactas de homotopía en casos elementales.
6. Consultar bibliografía especializada y comunicar argumentos topológicos con rigor, de forma oral y escrita.

Contenidos

1. **Homotopía (noción básica) (2 semanas):**

- a) Homotopía de caminos, concatenación e inversión; espacio de caminos y componentes path-conexas.
- b) Homotopía de aplicaciones; homotopía relativa a un subconjunto; retracciones y deformaciones.
- c) Equivalencias de homotopía; contracción y espacio contractil; ejemplos en $\mathbb{R}^n$, discos y segmentos.
- d) Aplicaciones elementales: teorema de Brouwer en dimensiones bajas, no retracción de D^n sobre S^{n-1} (casos $n = 2, 3$).

2. Grupo fundamental (3 semanas):

- a) Definición del grupo fundamental $\pi_1(X, x_0)$; functorialidad y homotopía de basepoint.
- b) Cálculo en círculo, toro, bouquet de círculos y superficies compactas orientables.
- c) Teorema de Seifert–van Kampen; presentaciones de grupos y ejemplos de espacios obtenidos por pegado.
- d) Recubrimientos y acción del grupo fundamental; aplicaciones al cálculo de π_1 de ciertos cocientes.
- e) Introducción a π_n para $n \geq 2$ (definición y estabilidad en espacios simplemente conexos).

3. Homología (5 semanas):

a) Homología cúbica:

- 1) n -cubos y cadenas cúbicas; operador frontera y $\partial^2 = 0$.
- 2) Homología cúbica de un espacio; ejemplos en $[0, 1]^n$, toros y productos.
- 3) Conexión con homología singular en el caso de uniones de cubos convexos.

b) Homología simplicial:

- 1) Complejos simpliciales (abstractos y geométricos); cadenas simpliciales y homología simplicial.
- 2) Cálculo en triangulaciones de superficies y espacios de dimensión baja.
- 3) Mapas simpliciales e invarianza homotópica (enunciado y ejemplos).

c) Homología singular:

- 1) Simplex estándar, cadenas singulares y homología singular; grado de una aplicación entre variedades compactas orientables de la misma dimensión.
- 2) Axiomas de Eilenberg–Steinrod (enunciado) y teorema de Mayer–Vietoris.
- 3) Homología reducida, homología relativa y secuencia larga de un par (X, A) .
- 4) Teorema de Hurewicz (caso $n = 1$ y enunciado para $n \geq 2$ bajo hipótesis de conectividad).

4. Cohomología de haces (Sheaf Cohomology) (3 semanas):

- a) Haces de conjuntos, grupos abelianos y anillos; morfismos de haces y germen en un punto.
- b) Haces constantes, haces de funciones continuas y haces de formas diferenciables (como motivación).
- c) Resoluciones inyectivas; definición de los grupos de cohomología de un haz $H^q(X, \mathcal{F})$.

- d) Largo exacto en cohomología asociado a sucesiones cortas de haces; primeros grupos de cohomología y clasificación de recubrimientos (caso abeliano).
- e) Introducción al lenguaje de haces en variedades y espacios localmente euclídeos; nociones de cohomología de Čech y comparación (enunciado).

5. Homotopía superior (2 semanas):

- a) Grupos de homotopía $\pi_n(X, x_0)$ para $n \geq 2$; abelianidad y acción de π_1 .
- b) Fibraciones y fibrados; secuencia exacta de homotopía de una fibración (enunciado y ejemplos).
- c) Espacios de Eilenberg–MacLane y clasificación débil de espacios por invariantes homotópicos (nociones).
- d) Panorama de herramientas modernas (complejos simpliciales en homotopía superior, categorías de modelos) como ampliación opcional.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Presentar definiciones precisas, enunciados completos y demostraciones de los teoremas centrales (Seifert–van Kampen, Mayer–Vietoris, Hurewicz en los casos tratados), alternando con ejemplos computables.
2. Vincular de manera explícita los contenidos con MA-0635 (topología general) y, cuando corresponda, con geometría y álgebra abstracta.
3. Asignar listas de ejercicios que combinen cálculo de invariantes, construcción de retracciones y demostraciones cortas.
4. Fomentar la comunicación clara y rigurosa de argumentos, tanto oral como escrita.

Sugerencias metodológicas:

1. Utilizar superficies compactas, grafos y complejos simpliciales pequeños como laboratorio recurrente para π_1 y homología.
2. Presentar la homología singular como teoría unificadora, después de los modelos cúbico y simplicial, para comparar enfoques.
3. Reservar la cohomología de haces y la homotopía superior para la parte final, enfatizando aplicaciones antes de la máxima generalidad.
4. Sugerir el uso de $\text{\LaTeX}$ en tareas y exposiciones breves sobre un tema de ampliación.

Referencias

- [GG99] Theodore W. Gamelin y Robert Everist Greene. *Introduction to topology*. Second. Dover Publications, Inc., Mineola, NY, 1999, págs. xiv+234. ISBN: 0-486-40680-6.
- [Hat02] Allen Hatcher. *Algebraic Topology*. Also available at <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html>. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

[Mun00] James R. Munkres. *Topology*. Second edition. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2000, págs. xvi+537. ISBN: 0-13-181629-2.